

[별표 6]

채소·화훼·과수·버섯 재배용 난방기 연료 공급기준량 계산 기준

1. 온실(비닐하우스 포함) 등 재배 시설 안에서 사용하는 난방기

가. 공급기준량 계산 방법

(1) 단위 면적(m²) 당 월 최대 난방부하(kcal) 계산

(2) 2호의 재배 작목별 온실 내부 설정온도 및 지역별 월 평균 최저 기온 (‘21년 기준 국가표준 기상데이터)을 적용하여 일일 난방 부하 계산

(3) 연료 공급기준량 계산

- 가호에서 계산된 월 최대 난방부하 값, 연료 종류별 발열량, 난방기 효율, 월별 난방 일수를 적용하여 월별 및 연간 공급기준량 계산

* 발열량 : 에너지법 시행규칙 별표 1에 따른 등유, 중유, LPG, 부생연료유 1호, 부생연료유 2호의 총발열량 적용

나. 재배 작목별 온실 내부 설정온도 기준

구분	설정온도 (℃)	채소	화훼	과수	버섯
고온성	25	생강, 숙주나물	-	-	목이버섯
	23	콩나물	호접란, 덴 파레, 카틀레야, 호주매화	감귤, 망고	-
	18	멜론, 파프리카, 피망, 아보카도	장미, 포인세티아, 미모사, 스킨답서스, 알로카시아, 칸나, 드라세나, 디펜바키아, 크로톤, 거베라	알페션 프루트, 파파야	-
	17	-	국화	-	느타리버섯, 양송이버섯, 표고버섯
	16	고추, 가지, 당근	-	-	-
	15	새싹, 채소묘, 치커리	바이올렛, 심비디움, 아나나스, 안나, 야자류, 유스토마, 피토니아, 나리, 무늬등글레, 노무라, 칼랑코에, 폴리시야스, 파키라, 임파첸스, 꽃기린, 녹영, 제라늄	한라봉, 용과, 커피	느티만가닥버섯, 동충하초, 꽃송이버섯, 노루궁뎅이버섯
중온성	14	수박, 참외, 오이, 토마토,	튤립	-	-
	13	-	글라디올러스, 동양란, 선인장, 스파티필름, 시계꽃, 싱고늄, 안스리움, 칼라데아, 크로커스, 트리안, 카네이션, 고무나무, 페페로미아, 네마탄서스, 히포에스테스, 베고니아, 달개비류, 란타나, 러브체인, 멕시코소철, 산세베리아, 필로덴드론, 아디안텀, 접란, 제브리나, 틸란드시아, 필레아, 호야, 홍콩야자, 산호수	포도, 바나나, 파인애플	팽이버섯
	12	호박	-	-	-
	11	-	수선화, 콜레우스, 히아신스	-	-
	10	갯잎	금어초, 데이지, 숙근안개초, 사랑초, 스톡크, 시클라멘, 아이리스, 페츨니아, 팬지, 수선화, 알스트로메리아, 시네라리아, 애니스다, 프리지아, 금관화, 세라지넬라, 종이꽃, 밀짚꽃, 프리물라, 백량금, 자금우	-	-
	8	딸기, 무, 쪽갓, 상추, 배	아잘레아, 천리향, 철쭉, 백정화, 남천, 문주	구아바	-

구분	설정 온도 (℃)	채 소	화 화	과 수	버 섯
온 성		추, 시금치, 샐러리, 양배추, 브로콜리, 부추, 미나리, 양상추, 파슬리, 비타민, 청경채	란, 소철, 아이비, 관음죽, 단정화, 비비추, 유도화, 울마, 허브		
	3	-	-	레드키위	-

2. 노지(과원 등)에서 사용하는 난방기

가. 공급기준량 계산 방법

- 연간 가동시간* × 규격별 연료 소요량 × 난방기 수량

* 적용 한도 : 최대 100시간

나. 규격별 · 유종별 연료 소요량

(1) 온풍식 난방기

규 격 (kcal/h)	유종별 연료소요량(L/시간)				규 격 (kcal/h)	유종별 연료소요량(L/시간)			
	등유	중유	부생 연료유 1호	부생 연료유 2호		등유	중유	부생 연료유 1호	부생 연료유 2호
16,000	2.2	1.9	2.0	1.9	100,000	13.8	12.1	13.6	12.7
20,000	2.7	2.4	2.6	2.7	120,000	16.5	14.4	16.2	15.1
25,000	4.0	3.5	4.1	3.6	140,000	19.0	16.6	18.7	17.4
30,000	4.6	4.1	4.7	4.2	160,000	21.6	18.9	21.2	19.8
40,000	5.9	5.2	5.9	5.4	180,000	23.9	20.9	23.5	21.9
50,000	7.2	6.3	7.1	6.6	200,000	27.6	24.2	27.1	25.3
60,000	8.5	7.4	8.3	7.8	250,000	34.4	30.1	33.8	31.5
70,000	9.5	10.7	9.3	8.6	300,000	44.6	39.1	43.8	40.9
80,000	11.2	9.8	11.0	10.3	400,000	65.1	57.0	63.9	59.7
90,000	12.2	10.7	12.0	11.1	500,000	85.5	74.9	84.0	78.4

주) 1. 규격표시가 없는 경우는 16,000kcal/h규격을 적용

주) 2. 규격이 16,000~500,000kcal/h인 난방기로서 해당 규격이 없는 경우에는 보간법으로 산출

※ 라그랑주(Lagrange) 보간법 : $Y = Y_0 + (Y_1 - Y_0) \frac{X - X_0}{X_1 - X_0}$

(2) 온수식 보일러

규 격 (kcal/h)	유종별 연료소요량(L/시간)				규 격 (kcal/h)	유종별 연료소요량(L/시간)			
	등유	중유	부생 연료유 1호	부생 연료유 2호		등유	중유	부생 연료유 1호	부생 연료유 2호
50,000	6.8	5.9	6.6	6.1	800,000	108.8	95.3	106.8	99.8
60,000	8.2	7.1	7.9	7.4	1,000,000	136.0	119.1	133.6	124.7
70,000	9.5	8.3	9.3	8.6	1,200,000	163.2	142.9	160.3	149.7
80,000	10.9	9.5	10.6	9.9	1,500,000	204.0	178.7	200.3	187.1
90,000	12.2	10.7	12.0	11.1	2,000,000	272.0	238.2	267.1	249.5
100,000	13.6	11.9	13.3	12.4	2,500,000	340.0	297.8	333.9	311.8
200,000	27.2	23.8	26.7	24.9	3,000,000	408.0	357.3	400.7	374.2
300,000	40.8	35.7	40.1	37.4	3,500,000	476.0	416.9	467.4	436.5
400,000	54.4	47.6	53.4	49.9	4,000,000	544.0	476.4	534.2	498.9
500,000	68.0	59.6	66.8	62.4	4,500,000	612.0	536.0	601.0	561.3
600,000	81.6	71.5	80.1	74.8	5,000,000	680.0	595.5	667.8	623.6

주) 1. 규격표시가 없는 경우는 50,000kcal/h규격을 적용

2. 규격이 17,000~500,000kcal/h인 난방기로서 해당 적용규격이 없는 경우에는 보간법으로 산출

※ 라그랑주(Lagrange) 보간법 :
$$Y = Y_0 + (Y_1 - Y_0) \frac{X - X_0}{X_1 - X_0}$$